

Verifica della legge dell'irradianza per una sorgente luminosa puntiforme

Brusini Alessio

Tedeschini Michele

Mirolo Manuele

Stroili Emanuele

09 Ottobre 2026

Indice

Sommario

L'esperimento consiste nell'ottenere la curva della tensione, misurata da un voltmetro a sua volta collegato ad un fotodiodo, in funzione della distanza del fotodiodo rispetto alla sorgente: una lampadina.

1 legge teorica da verificare

Data una sorgente di onde elettromagnetiche e date due superfici S_1 e S_2 poste ad un certa distanza l'una dall'altra e applicando la legge di conservazione dell'energia si ottine la seguente relazione:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \quad \longrightarrow \quad I(r) = I_1 \left(\frac{r_1}{r} \right)^2 \quad (1)$$

Dove r_1, r sono le distanze delle superfici S_1 e S_2 dalla sorgente.

2 Apparato sperimentale

3 Grafici

4 Conclusione